

文档编号: HourLoop - SRS - 1.0

HourLoop

技能与时间互助平台

软件需求规格说明书

日期: 2026 年 5 月 19 日

组长：张沐雷

组员：曾浩正、陈明德、郭一言、骆贝尔、童济舟

文档变更历史记录

序号	变更日期	变更人员	变更内容详情描述	变更后的版本号
1	2026/05/12	全员	撰写软件需求规格说明书初稿	V0.5
2	2026/05/16	PM + 后端负责人	完善用例描述与顺序图	V0.9
3	2026/05/19	全员	M1 设计冻结评审通过，正式发布	V1.0

目录

1. 引言

1.1 编写目的

1.2 读者对象

1.3 软件项目概述

1.4 文档概述

1.5 定义

1.6 参考资料

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

2.2 假设与前提条件

3. 软件功能需求描述

3.1 软件需求的用例模型

3.2 软件需求的分析模型

3.2.1 “注册与邮箱激活”的用例描述

3.2.2 “登录与找回密码”的用例描述

3.2.3 “发布与维护帖子”的用例描述

3.2.4 “浏览广场”的用例描述

3.2.5 “搜索与匹配”的用例描述

3.2.6 “发起匹配请求”的用例描述

3.2.7 “双向确认成单”的用例描述

3.2.8 “履约确认与双向评价”的用例描述

3.2.9 “申诉提交”的用例描述

3.2.10 “时间币充值与流水查询”的用例描述

3.2.11 “个人资料维护”的用例描述

3.2.12 “管理后台综合管理”的用例描述

3.2.13 “演示模式切换”的用例描述

4. 其它软件需求描述

4.1 性能要求

4.2 设计约束

4.3 界面要求

4.4 进度要求

4.5 交付要求

4.6 验收要求

5. 软件原型

1. 引言

1.1 编写目的

本文档面向 HourLoop 项目的用户代表、需求分析人员、设计开发人员、测试人员与项目管理人员，其目的有三。

1) 在分析人员、设计人员、开发人员与用户代表之间建立对系统功能与非功能要求的共同理解，作为后续概要设计、详细设计、编码实现与测试验收的统一基线。用户通过本文档可在分析阶段初步判定目标系统能否满足其期望；本文档同时是软件设计的基本出发点，是系统维护人员发现与添加新功能需求的基础，亦是维护人员的技术支持文档之一。

2) 支持目标系统的验收。软件开发目标是否完成不应由系统测试阶段的主观判断决定，而应根据本文档中确立的可测试基准给出客观结论。

3) 控制系统的需求演化。在需求基线确立后，如用户追加需求，本文档将作为判定追加项是否构成新需求的依据；若构成新需求，开发组应针对其重新执行需求分析，并以变更单形式扩充本文档，进行相应的软件再设计。

1.2 读者对象

本文档主要面向以下读者：

- 武汉大学软件工程课程指导教师及答辩评审专家
- HourLoop 项目组全体成员（开发、测试、文档、运维）
- 项目验收方与课程评分方
- 校内志愿测试用户代表
- 项目后期参与维护与扩展的开发者

1.3 软件项目概述

项目名称：HourLoop（技能与时间互助平台）

用户单位：武汉大学（@whu.edu.cn）在校学生与项目管理员

开发单位：HourLoop 项目组（武汉大学软件工程课程小组，共 6 人）

开发周期：2026 年 5 月 6 日 — 2026 年 6 月 20 日

软件项目的背景和大致功能：

随着校园生活节奏的加快，武汉大学在校学生在校课业与生活中频繁出现双向需求。一方面，部分学生因课程冲突、身体不适、考研复习、求职面试等原因，无法亲临某节课课堂，或希望在某一时间段获得他人提供的学习辅导；另一方面，部分学生在特定时间段空闲且具备相应学科背景，愿意以较低成本为他人提供学习互助。当前这类需求多以非结构化方式散落于微信群、QQ 群之中，存在信息散落、撮合效率低、信用难以积累、纠纷无可仲裁等问题。

本系统专为缓解上述校内学习互助场景的撮合低效而设计。系统以“学习互助”为对外定位，通过结构化的需求/供给发布、自动化的双边匹配引擎、内部积分经济与双向评价体系，将上述非正式撮合行为收敛至单一平台。系统仅接受 @whu.edu.cn 邮箱注册以形成校内身份闭环；在公开广场上仅显示匿名昵称、平均星级、完成订单数三项信息，匹配成单后才在限定上下文中展示对方的微信/QQ 联系方式。在传统的时间段过滤与 tag 匹配之上，系统引入基于 LLM embedding 的语义相似度评分，允许用户用自然语言描述需求与服务，使表达不同但语义相近的条目能被自动归并并参与同一排序。

1.4 文档概述

本文档共五章，组织如下：

- 1) 软件的一般性描述部分。它描述软件产品与其运行环境之间的关系，以及软件开发前的假设与前提条件。
- 2) 软件功能需求描述部分。它以用例驱动方式组织，给出系统的用例模型（用例图）与用例的分析模型（每个用例的描述表与顺序图），共 13 个用例。

3) 其它软件需求描述部分。它包括性能要求、设计约束、界面要求、进度要求、交付要求与验收要求六个方面。本部分为精简陈述，关键指标的完整论证见随附《HourLoop 可行性研究与项目开发计划书》（以下简称“《计划书》”）3.4 与 8.4-8.5 节。

4) 软件原型部分。由于本项目在 M1 设计冻结时点尚未完成高保真原型稿，本章以文字方式描述各核心页面的设计意图与交互要点，作为后续 UI 设计与前端实现的输入。

1.5 定义

术语 / 缩写	释义
需求方 / 供给方	系统中分别表示发布“求帮助”和“提供服务”两类用户角色；同一注册用户在不同时间可扮演不同角色
帖子 (Post)	用户发布的需求或服务条目，是匹配的最小单元
匹配 (Match)	系统在一对需求帖与服务帖之间建立可成单关系的过程
订单 (Order)	经双方确认后由匹配生成的执行实体，承载押金冻结、联系方式交换、双向评价
时间币 (Coin)	平台内部虚拟积分，与人民币按 1 ¥ ↔ 10 Coin 的固定汇率挂钩；本项目周期内仅模拟充值，不通真实资金
押金 (Deposit)	接单时由系统从双方账户冻结的时间币，订单完成时返还，违约时按规则罚没
Tag	用户对帖子打的语义标签，可由用户自由输入；后台对相近 tag 进行 embedding 聚类与归一化
Embedding	由 LLM 服务对自然语言文本生成的高维向量，用于语义相似度计算
LLM	Large Language Model，大语言模型
JWT	JSON Web Token，本系统用于鉴权的无状态令

	牌
P95	95 分位响应时间, 95% 的请求耗时不超过该值
SRS	Software Requirements Specification, 本文档
FR	Functional Requirement, 功能性需求
NFR	Non-Functional Requirement, 非功能性需求

1.6 参考资料

- [1] 软件工程. 齐治昌, 谭庆平, 宁洪. 北京: 高等教育出版社, 2012
- [2] 需求分析与设计. 马素霞译. 北京: 机械工业出版社, 2009
- [3] GB/T 8567—1988 《计算机软件开发文件编制指南》, 中国国家标准化管理委员会
- [4] HourLoop 项目组. 《HourLoop 可行性研究与项目开发计划书》, 2026 年 4 月 30 日
- [5] FastAPI 官方文档, <https://fastapi.tiangolo.com>
- [6] Next.js Documentation, <https://nextjs.org/docs>
- [7] PostgreSQL 16 Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- [8] pgvector: Open-source vector similarity search for Postgres, <https://github.com/pgvector/pgvector>
- [9] OWASP Web Security Testing Guide v4.2
- [10] DeepSeek API 文档, <https://platform.deepseek.com>

2. 软件的一般性描述

2.1 软件产品与其环境之间的关系

本系统为基于 Web 浏览器交付的多端响应式应用，前后端完全分离，依托单台 VPS 部署，并依赖少量外部服务（DeepSeek embedding API、SMTP 邮件服务、GitHub Actions）。系统各组成部分所运行的外部环境如下表：

系统组成部分	外部环境
用户端（学生用户与访客）	现代浏览器（Chrome、Edge、Safari、微信内置浏览器最新两个主版本），响应式适配手机 / 平板 / 桌面
管理后台端（管理员）	现代桌面浏览器（同上）
前端服务（Next.js SSR）	Node.js $\geq$ 20 LTS, Docker 容器
后端主服务（FastAPI）	Python $\geq$ 3.11, Docker 容器
匹配引擎服务（FastAPI）	Python $\geq$ 3.11, Docker 容器，通过内部 HTTP 与主服务通信
数据库	PostgreSQL 16 + pgvector 扩展, Docker 容器
缓存与会话存储	Redis 7, Docker 容器
反向代理与 TLS 终止	Nginx + Let's Encrypt 证书
外部 LLM 服务	DeepSeek embedding API (HTTPS 调用)
外部邮件服务	SMTP 服务商（用于注册激活与异步通知）
持续集成与部署	GitHub Actions, 通过 SSH 触发 VPS 拉取与重启容器
错误监控	Sentry（前端与后端各一项目）
探活监控	Uptime Kuma（自托管）

表 1：软件与外界环境的交互关系

2.2 假设与前提条件

1) 假设目标用户拥有有效的 @whu.edu.cn 邮箱，且能正常接收激活邮件与异步通知邮件。系统不为校外用户提供注册路径。

- 2) 假设用户具备基本的 Web 操作经验，能够使用 Chrome、Edge、Safari 或微信内置浏览器正常完成账户注册、登录、表单提交、查看通知等基础交互。
- 3) 假设用户在校园网或公网下能稳定访问系统部署的 VPS。系统出口带宽与并发能力按 1000 注册用户、300 月活的规模配置，超出该规模时系统可能出现降级。
- 4) 假设外部依赖（DeepSeek API、SMTP 服务）在项目周期内基本可用。若上述外部服务出现短时不可用，系统应自动降级为「无 LLM 的纯 tag 匹配」与「邮件异步重试」模式，不阻塞核心用户路径。
- 5) 假设用户在使用过程中遵循平台规则，对违规行为（如发布违禁内容、恶意违约）通过用户举报与管理员裁定流程处理，系统不实施内容的人工初审。
- 6) 假设管理员由项目组成员承担，具备一定的运营判断能力，能够熟练使用 React Admin 提供的管理后台界面。

3. 软件功能需求描述

3.1 软件需求的用例模型

系统的全部对外可观察行为由以下 13 个用例描述。系统涉及四类角色：访客（Visitor，尚未注册或未登录）、学生用户（StudentUser，已注册并激活的合法用户）、需求方（Requester）与供给方（Provider）以及管理员

（Administrator）。其中需求方与供给方是学生用户在不同业务上下文中的两种身份，由 UML 泛化关系（继承）表示——同一注册用户在发布需求时为需求方，在发布服务或接受匹配时为供给方。访客在完成注册激活后即升格为学生用户。

用例间共标注两类关系：<<include>> 表示基用例每次执行都必须包含被包含用例的行为（箭头方向：基用例 → 被包含用例）。本系统中“发布与维护帖子（UC-03）”、“发起匹配请求（UC-06）”、“管理后台综合管理（UC-12）”在执行前都必须先完成“登录与找回密码（UC-02）”，故标注为 include。<<extend>> 表示扩展用例是基用例的可选增强，仅在特定条件下被触发（箭头方向：扩展用例 → 基用例）。本系统中“发起匹配请求（UC-06）”既可作为“浏览广场（UC-04）”也可作为“搜索与匹配（UC-05）”的可选下一步，“申诉提交（UC-09）”是“履约确认与双向评价（UC-08）”在出现争议时的可选扩展，“演示模式切换（UC-13）”是“管理后台综合管理（UC-12）”在答辩演示场景下的扩展功能。

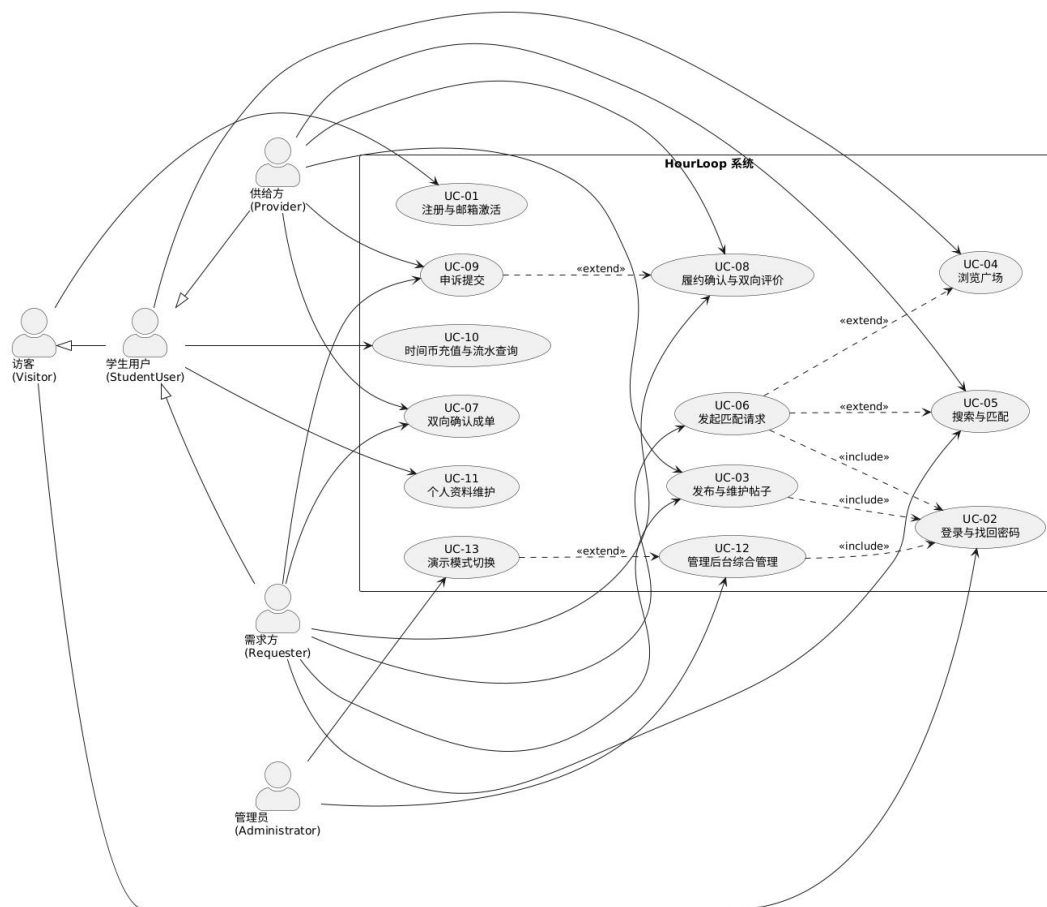


图 1: HourLoop 系统——用例图

3.2 软件需求的分析模型

本部分描述系统 13 个用例的分析模型。每个用例由“用例描述表”与“顺序图”两部分组成。其中，标记为 P0 的 8 个用例同时给出基本路径与扩展路径；P1 与 P2 用例为节省篇幅，仅给出基本路径，异常情况按“以友好的错误信息提示用户并保持系统状态一致”处理。

顺序图的建模遵循以下约定：

1) 对象按“参与者 (actor) → 边界类 (boundary) → 控制类 (control) → 实体类 (entity) → 外部协作系统 (participant)”自左向右排列；其中外部协作系统（如 SMTP、DeepSeek embedding API）作为系统边界之外的被动协作方，置于实体类之后。

2) 边界类、控制类、实体类分别加 <<boundary>>、<<controller>>、<<entity>> 标签以明确职责。

3) 所有顺序图启用 autonumber 自动编号；每个对象在被调用时使用 activate/deactivate 标注生命周期。

4) 含多分支或异常路径的流程使用 alt/opt/loop 结构化控制符；复杂的子流程（如异步 embedding 生成、订单结算、申诉裁定执行）使用 ref over 拆分为独立子流程图以提升可读性。

5) 同步消息使用实心箭头 ->，返回消息使用虚线箭头 -->。

3.2.1 "注册与邮箱激活" 的用例描述

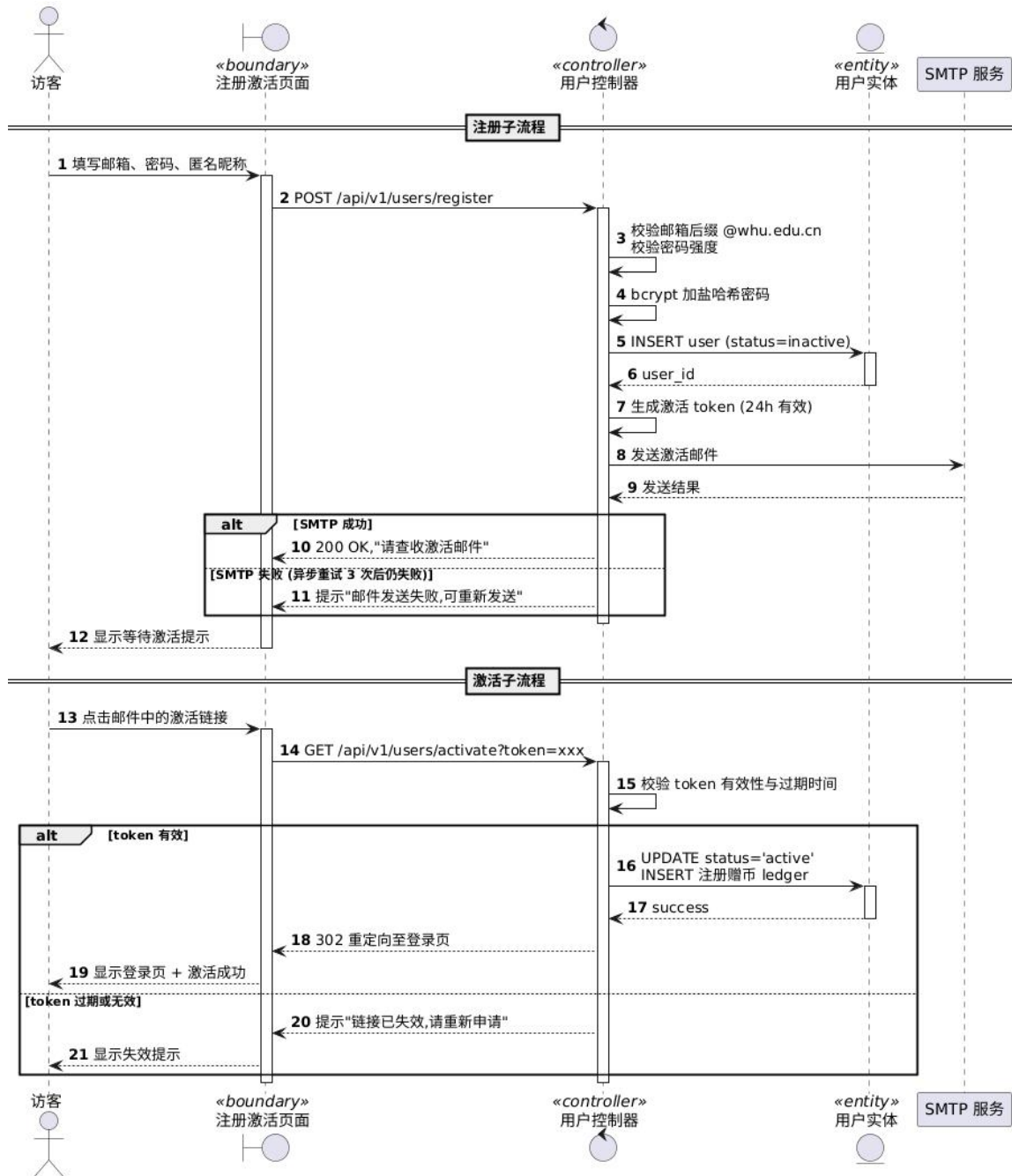


图 2: HourLoop 系统——“注册与邮箱激活” 顺序图

用例名	注册与邮箱激活
用例描述	访客以 @whu.edu.cn 邮箱完成账户注册，并通

	过邮件链接完成激活，成为系统的合法学生用户
参与者	访客（Visitor）、SMTP 邮件服务
优先级	P0
前置条件	访客拥有可用的 @whu.edu.cn 邮箱；浏览器可正常访问注册页
基本路径	1. 访客进入注册页，输入邮箱、密码、匿名昵称 2. 系统校验邮箱后缀必须为 @whu.edu.cn，校验密码强度（长度 ≥ 8，含字母与数字） 3. 系统以 bcrypt (cost ≥ 12) 对密码加盐哈希后落库，账户状态置为 inactive 4. 系统生成 24 小时有效的激活 token，通过 SMTP 服务向用户邮箱发送激活链接 5. 用户在邮箱中点击激活链接 6. 系统校验 token 有效性与过期时间，将账户状态更新为 active 并写入注册赠币流水 7. 系统跳转至登录页并提示激活成功
扩展路径	2a. 邮箱后缀非 @whu.edu.cn → 提示“仅支持武汉大学邮箱（@whu.edu.cn）”并阻止注册 2b. 邮箱已被注册且已激活 → 提示“该邮箱已注册，请直接登录或找回密码” 2c. 邮箱已被注册但未激活 → 重新发送激活邮件并复用原账户记录 2d. 密码强度不足 → 提示具体不足项 4a. SMTP 服务超时或失败 → 异步重试三次，仍失败则在用户端提供“重新发送激活邮件”按钮 6a. 激活 token 过期 (> 24 小时) → 提示用户重新申请激活邮件 6b. 激活 token 无效或已使用 → 提示“链接无效，请重新申请”
后置条件	用户账户创建完成且状态为 active；账户余额

	已记入初始注册赠币流水
--	-------------

表 2：“注册与邮箱激活”用例描述表

3.2.2 "登录与找回密码" 的用例描述

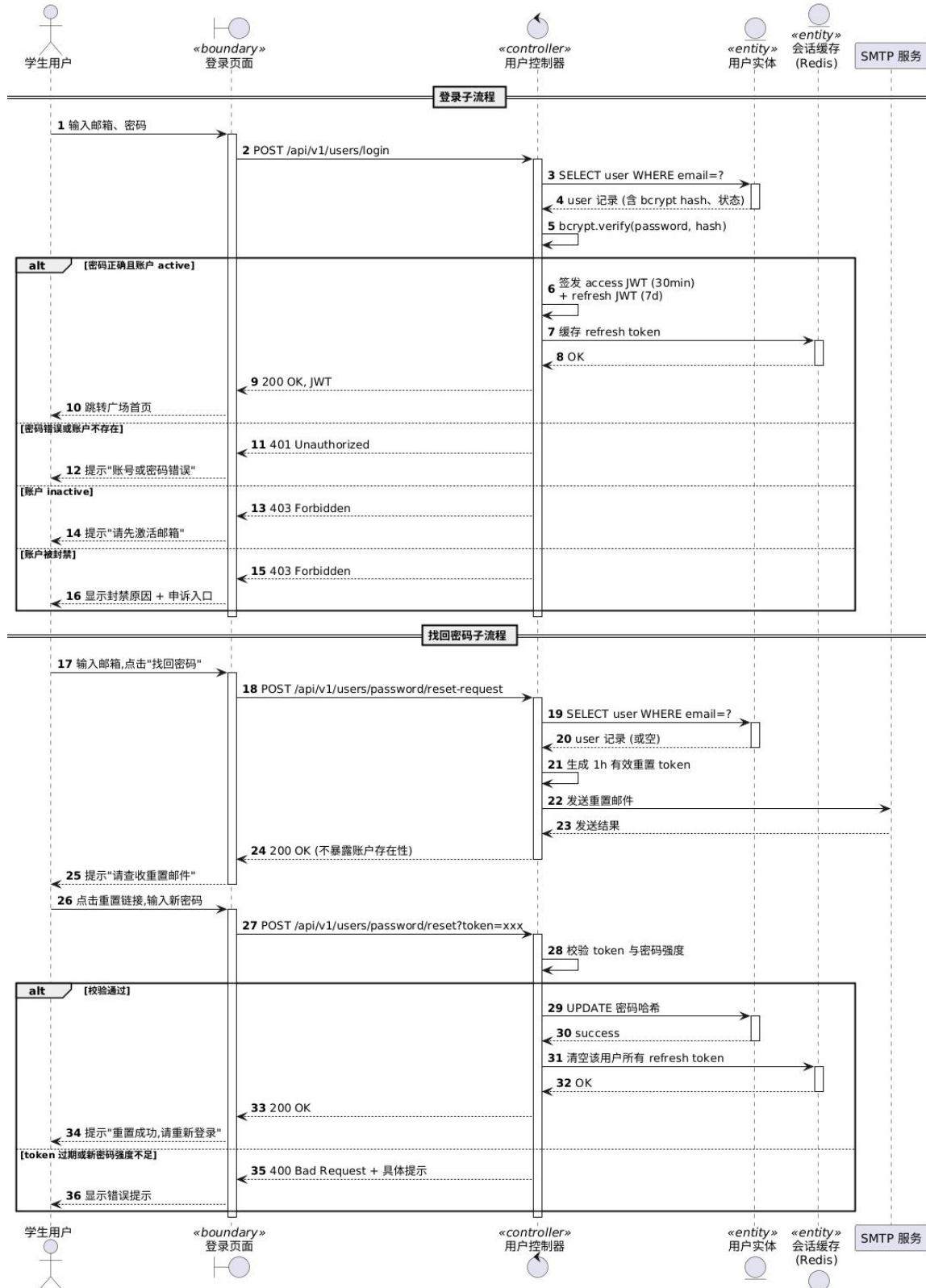


图 3: HourLoop 系统——“登录与找回密码”顺序图

用例名	登录与找回密码
用例描述	已注册用户通过邮箱与密码登录系统；忘记密码时可通过邮箱重置
参与者	学生用户（StudentUser）、SMTP 邮件服务
优先级	P0
前置条件	用户已完成注册与激活
基本路径	登录子流程 1. 用户进入登录页，输入邮箱与密码 2. 系统查询账户记录并以 bcrypt 校验密码 3. 校验通过后系统签发 access JWT（30 分钟）与 refresh JWT（7 天） 4. 前端持有 JWT 并跳转至广场首页 找回密码子流程 1. 用户点击“找回密码”，输入注册邮箱 2. 系统生成 1 小时有效的重置 token，发送至用户邮箱 3. 用户点击邮件链接，进入重置密码页 4. 用户输入新密码并提交，系统校验 token 与密码强度 5. 系统更新密码哈希，跳转登录页
扩展路径	登录 2a. 账户不存在或密码错误 → 返回 401，前端提示“账号或密码错误”（不区分是哪一项错） 2b. 账户状态为 inactive → 提示“请先激活邮箱”并提供“重新发送激活邮件”入口 2c. 账户被管理员封禁 → 提示封禁原因与申诉入口 2d. 同一 IP 在 5 分钟内登录失败 ≥ 5 次

	→ 触发限流，要求验证码或等待找回密码 2a. 邮箱不存在 → 出于安全考虑仍返回 200，不暴露账户存在性 4a. 重置 token 过期 → 提示重新申请 4b. 新密码强度不足 → 给出具体提示
后置条件	登录：前端持有有效 JWT，可访问受保护接口 找回密码：用户密码哈希已更新，原所有 refresh token 失效

表 3：“登录与找回密码”用例描述表

3.2.3 "发布与维护帖子" 的用例描述

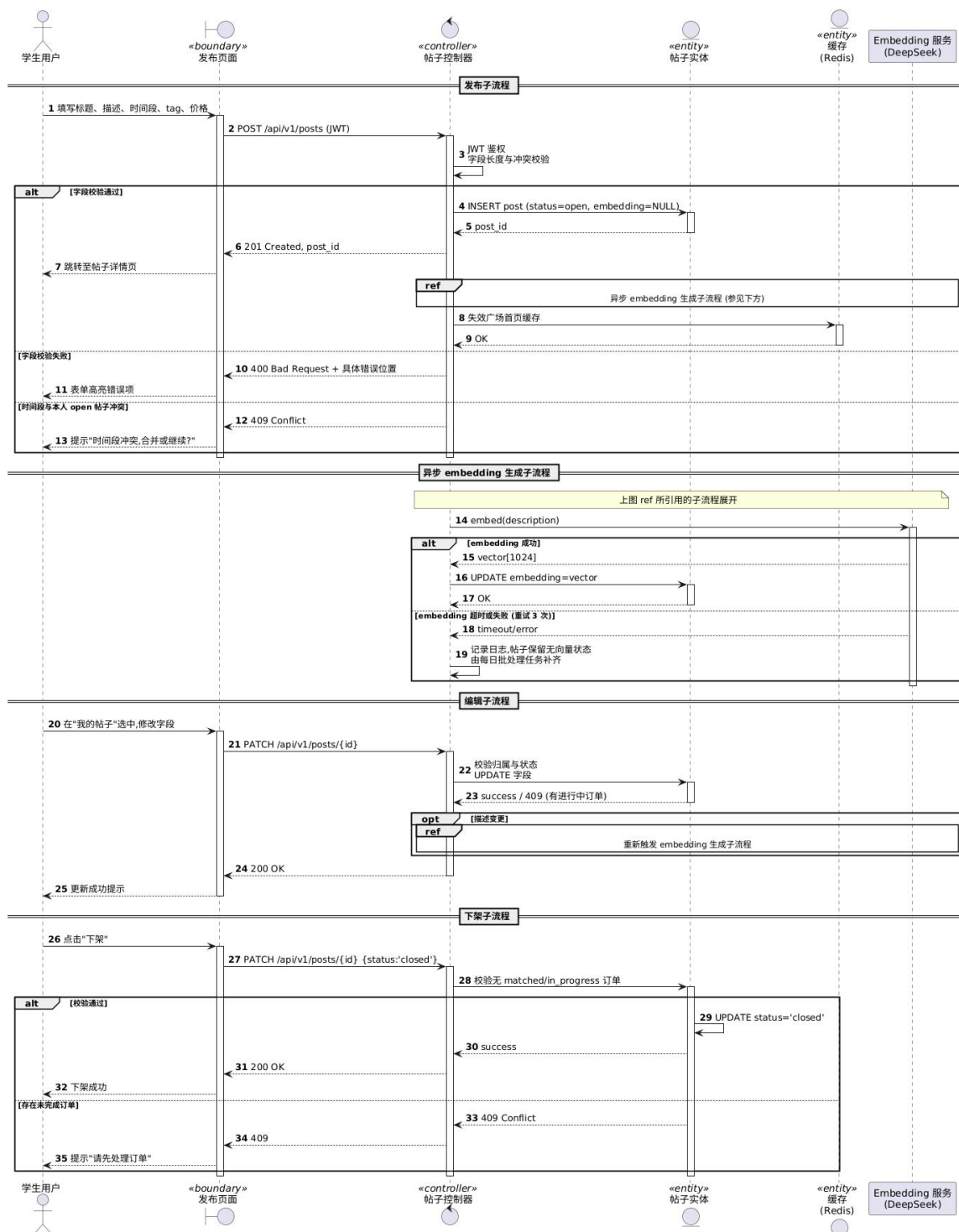


图 4: HourLoop 系统——“发布与维护帖子” 顺序图

用例名	发布与维护帖子
用例描述	学生用户发布需求帖或服务帖，并在不影响进行中订单的前提下编辑或下架帖子
参与者	需求方 (Requester)、供给方 (Provider)
优先级	P0
前置条件	用户已登录；持有有效 JWT
基本路径	发布子流程 1. 用户进入“发布需求”或“发布服务”页 2. 用户填写标题、描述（自然语言）、时间段（结构化日历选择）、tag（自由文本，多个）、价格（时间币计价） 3. 用户提交表单 4. 后端鉴权并校验字段（标题不超过 60 字、描述不超过 1000 字、时间段未与本人已发布且 open 的同类帖子冲突） 5. 后端将帖子落库，status=open，embedding 字段先置空 6. 后端异步调用 DeepSeek embedding 接口，对描述生成向量并 UPDATE 回库 7. 后端使广场首页缓存失效；帖子出现于广场列表 编辑子流程 1. 用户在“我的帖子”中选择某个 open 状态的帖子 2. 用户修改字段并提交 3. 后端校验该帖子归属与状态，更新字段；若描述变更则重新 embed 下架子流程 1. 用户在“我的帖子”中点击“下架” 2. 后端校验该帖子无 in_progress 或 matched 订单 3. 后端将 status 置为 closed
扩展路径	4a. 字段校验失败（如标题过长）→ 返回具体

	错误位置，前端高亮对应输入框 4b. 时间段冲突（与本人另一已发布的同类 open 帖子时间段重叠）→ 提示用户合并或确认继续发布 5a. 数据库写入失败 → 返回 500，前端提示用户稍后重试，不丢失表单内容 6a. DeepSeek embedding 调用失败或超时 → 异步重试三次；仍失败则记录失败日志，帖子保留无向量状态（仅参与 tag 与时间匹配，不参与语义匹配），由每日批处理任务补齐 编辑路径 2a. 帖子已存在 matched 或 in_progress 订单 → 禁止编辑核心字段（仅允许补充描述），返回 409 下架路径 2a. 存在未完成订单 → 提示“请先完成或处理订单”并禁止下架
后置条件	发布：新增 post 记录；embedding 字段在异步任务完成后非空；广场首页缓存被刷新 编辑：post 字段已更新；若描述变化，embedding 已重新计算 下架：post.status = closed，不再出现于广场与匹配候选中

表 4：“发布与维护帖子”用例描述表

3.2.4 "浏览广场" 的用例描述

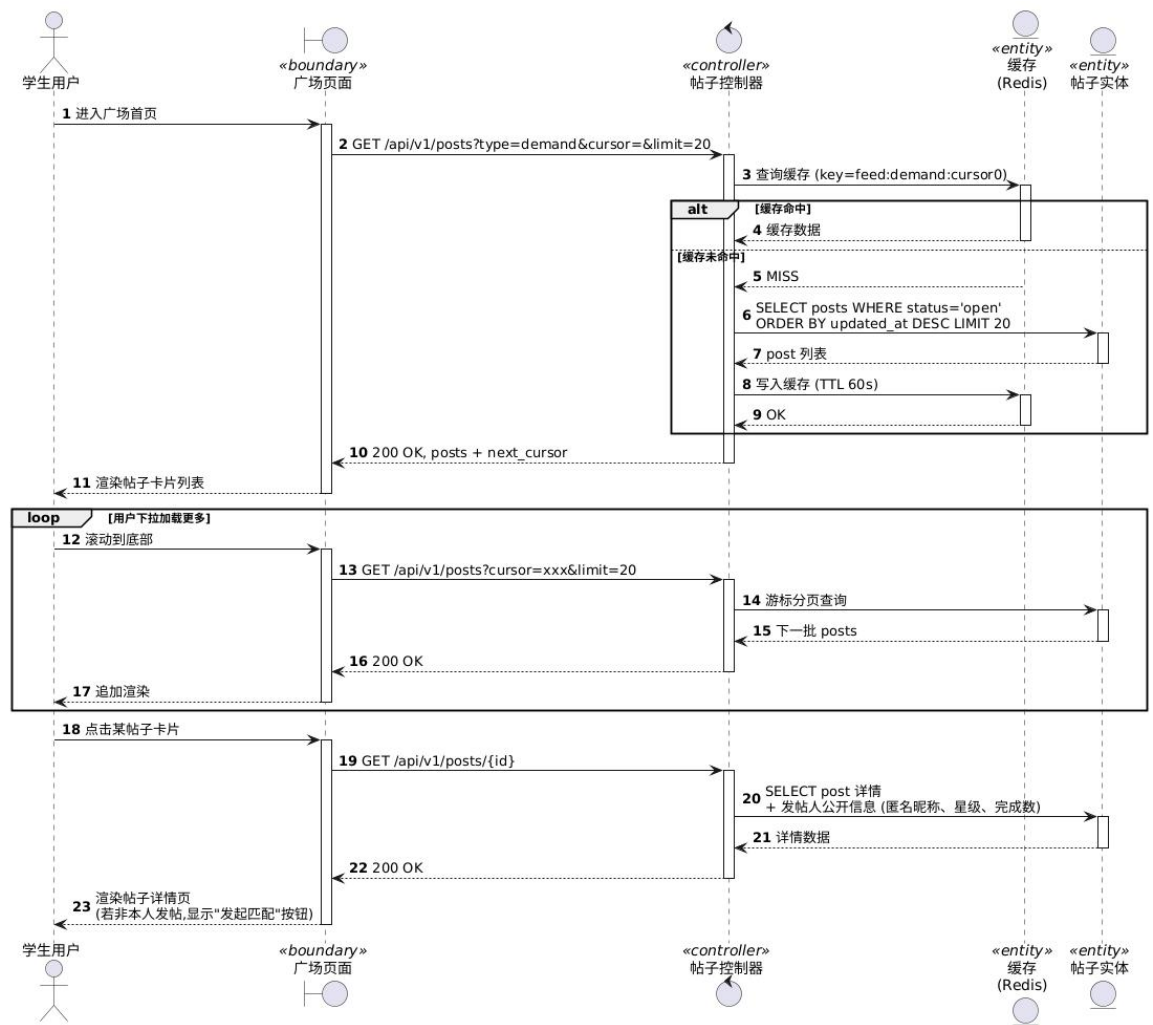


图 5: HourLoop 系统——“浏览广场”顺序图

用例名	浏览广场
用例描述	学生用户在不输入查询条件的情况下浏览广场上的需求帖与服务帖列表，并查看任一帖子的详情
参与者	学生用户（StudentUser）
优先级	P1
前置条件	用户已登录

基本路径	1. 用户进入广场首页，可在“需求广场”与“服务广场”两个 Tab 间切换 2. 系统按更新时间倒序拉取首屏 20 条 open 状态的帖子 3. 系统在每条帖子上以缩略卡片形式展示标题、tag、时间段、价格、发帖人匿名信息 4. 用户下拉或翻页时，系统以游标方式加载后续 20 条 5. 用户点击任一帖子进入详情页 6. 系统返回帖子完整描述、发帖人公开信息（匿名昵称、星级、完成订单数），并提供“发起匹配”入口（仅当查看者非发帖人本人） 7. 用户可返回广场或前往其他帖子
后置条件	用户已浏览到其感兴趣的帖子，可选择进入“发起匹配”流程或返回继续浏览

表 5：“浏览广场”用例描述表

3.2.5 "搜索与匹配" 的用例描述

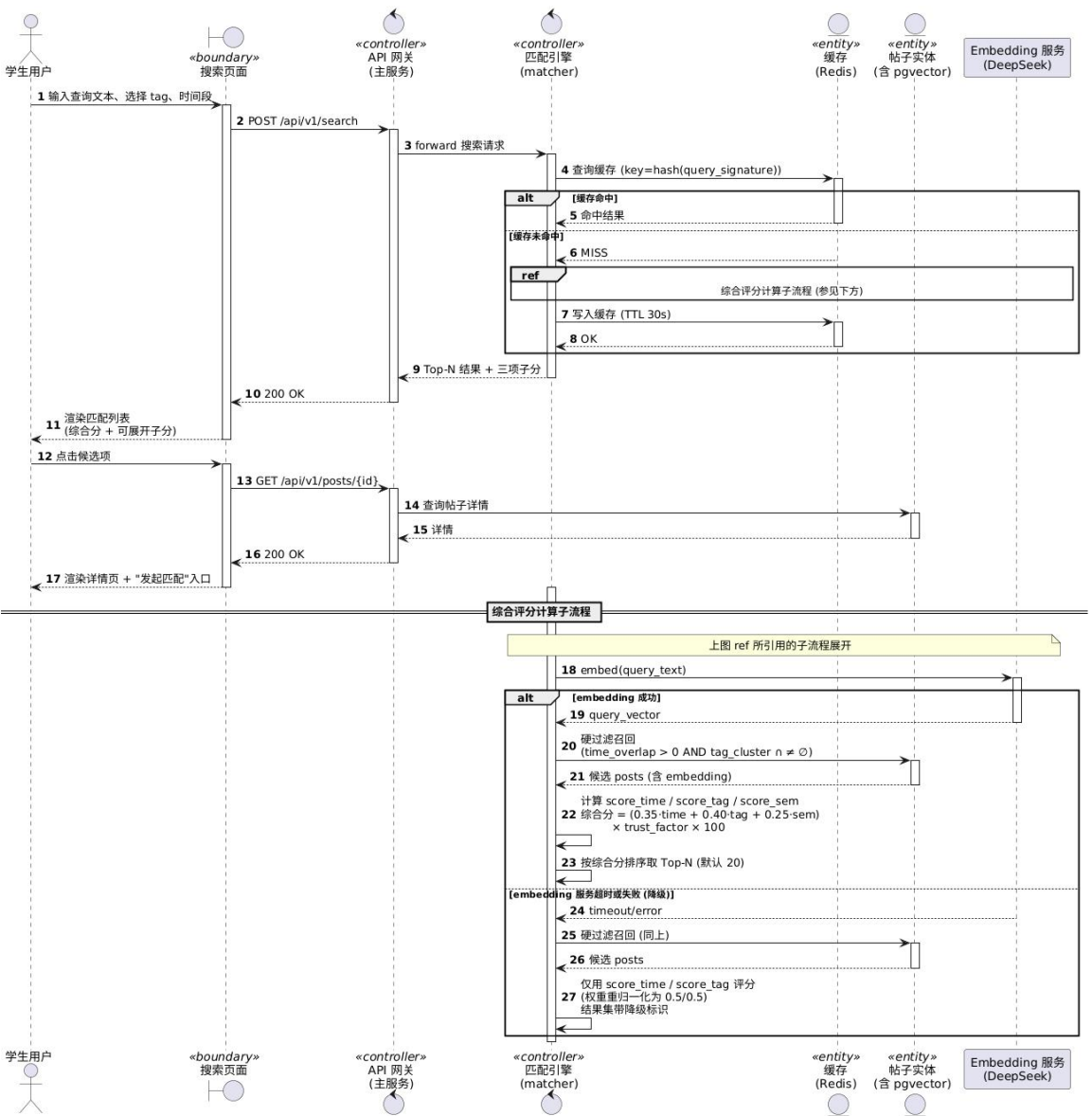


图 6: HourLoop 系统——“搜索与匹配” 顺序图

用例名	搜索与匹配
用例描述	学生用户以自然语言描述查询需求或服务，系统返回按综合评分排序的匹配列表
参与者	需求方或供给方（任一学生用户）
优先级	P0

前置条件	用户已登录；广场上存在至少一条 open 状态的对侧帖子
基本路径	1. 用户进入搜索页，输入查询文本、可选 tag 标签、可选时间段过滤条件 2. 用户选择搜索方向（“找需求”或“找服务”）后提交 3. 后端主服务将请求转发至匹配引擎服务 4. 匹配引擎首先在 SQL 层执行硬过滤召回：仅保留与查询时间段有重合、且 tag cluster 有交集的候选帖子 5. 匹配引擎请求 DeepSeek 对查询文本生成 embedding 6. 匹配引擎对每条候选计算三项子分： score_time（双方时间段重合分钟数 / 需求方总分钟数）、score_tag（tag Jaccard 相似度）、score_sem（$1 - \text{cosine_distance}$），并结合供给方 trust_factor 加权得出综合评分 $\text{score} = (0.35 \cdot \text{score_time} + 0.40 \cdot \text{score_tag} + 0.25 \cdot \text{score_sem}) \times \text{trust_factor} \times 100$ 7. 匹配引擎按 score 倒序取 Top-N（默认 20） 8. 系统返回结果至前端，每条结果可展开查看三项子分 9. 用户浏览结果，可点击任一候选进入帖子详情，并发起匹配
扩展路径	4a. 硬过滤后候选为空 → 返回空列表与“未找到匹配，要不要发布一个需求？”引导，附“发布”入口 5a. DeepSeek embedding 服务超时或失败 → 匹配引擎自动降级：仅使用 score_time 与 score_tag 两项参与评分（权重重归一化为 0.5 / 0.5），结果集附带降级提示标识

	6a. 候选数量 > 5000 时 → 仅取 top 200 进入精排，避免过载 9a. 用户对结果不满意 → 提供“调整 tag/时间”或“换种说法重新搜索”快捷入口
后置条件	前端展示匹配列表；本次搜索请求被记录于搜索日志表，用于后续评分公式调优

表 6：“搜索与匹配”用例描述表

3.2.6 "发起匹配请求"的用例描述

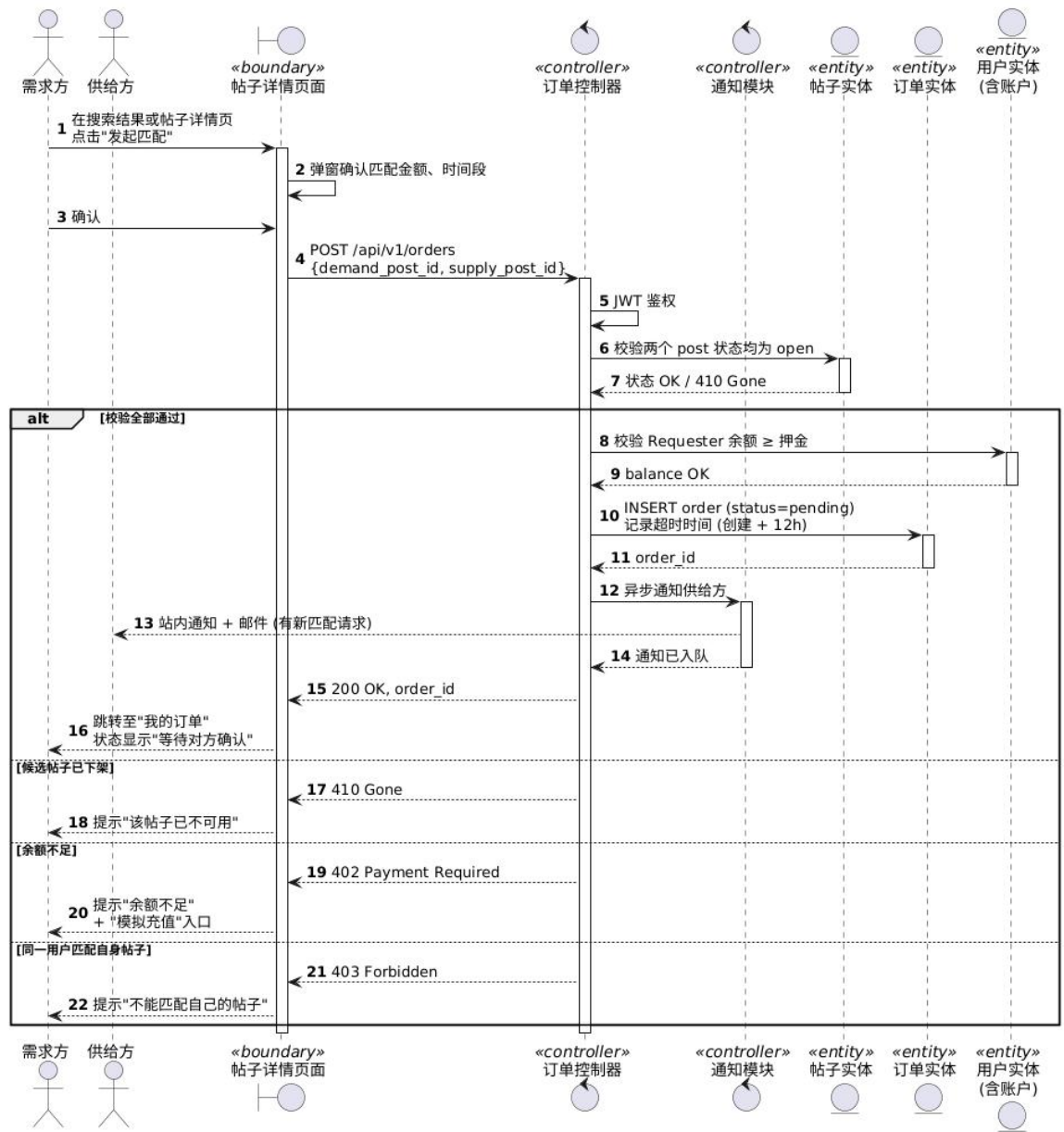


图 7：HourLoop 系统——“发起匹配请求”顺序图

用例名	发起匹配请求
用例描述	需求方在浏览或搜索结果中选中一个候选供给方帖子，向其发起匹配请求
参与者	需求方（Requester）、供给方（Provider，被动接收通知）
优先级	P0
前置条件	用户已登录；候选帖子状态为 open；查看者非帖子发布者本人；需求方时间币余额足以冻结一份押金
基本路径	1. 需求方在搜索结果或帖子详情页点击“发起匹配” 2. 系统弹窗确认匹配的金额、时间段、双方帖子摘要 3. 需求方确认后，后端校验 JWT、校验两个帖子状态、校验余额 4. 后端创建 order 记录，status=pending，记录创建时间与超时时间（默认 12 小时） 5. 后端异步通知供给方（站内 + 邮件） 6. 系统将需求方跳转至“我的订单”，订单状态显示“等待对方确认”
扩展路径	3a. 候选帖子在期间已被关闭或下架 → 返回 410 Gone，提示需求方该帖子已不可用 3b. 需求方时间币余额不足 → 提示余额不足并提供“模拟充值”入口，不创建订单 3c. 需求方与供给方为同一用户 → 拦截并提示“不能匹配自己的帖子” 5a. 通知服务故障 → 不阻塞订单创建，由后台补发任务在 30 秒内重试
后置条件	新增 order 记录，status=pending；需求方端

	可见进行中订单；供给方收到通知
--	-----------------

表 7：“发起匹配请求”用例描述表

3.2.7 "双向确认成单" 的用例描述

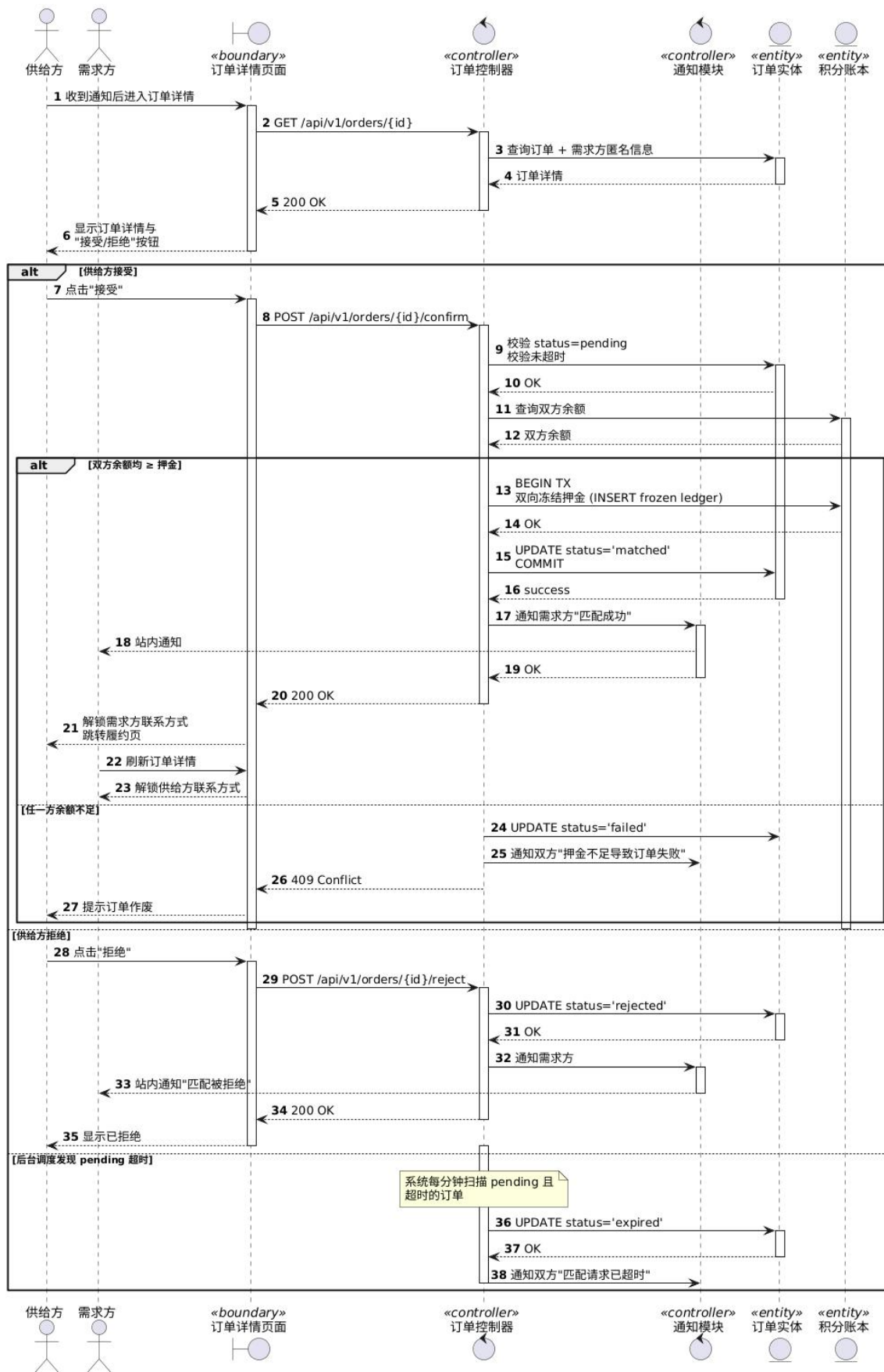


图 8: HourLoop 系统——“双向确认成单”顺序图

用例名	双向确认成单
用例描述	供给方收到匹配请求后，对其作出接受或拒绝的决定；接受后系统冻结双方押金、解锁联系方式，订单进入履约阶段
参与者	需求方（Requester）、供给方（Provider）
优先级	P0
前置条件	订单状态为 pending；订单尚未超时（默认 12 小时窗口）
基本路径	1. 供给方收到站内通知或邮件通知，进入订单详情页 2. 系统展示订单详情（需求方匿名信息、需求帖、约定时间段、押金金额） 3. 供给方选择“接受” 4. 后端在事务中校验订单状态、未超时、双方余额均 $\geq$ 押金 5. 后端从双方账户冻结押金（双向 INSERT 到 coin_ledger 的 frozen 子账） 6. 后端将订单状态更新为 matched，记录确认时间 7. 后端通知需求方匹配成功 8. 双方页面解锁对方的微信/QQ 联系方式（仅在本订单上下文中、订单关闭前可见） 9. 订单进入“等待执行”状态
扩展路径	3a. 供给方选择“拒绝” → 订单状态置为 rejected；需求方收到通知；押金未被冻结 4a. 订单已超时 → 返回 410，前端提示“匹配请求已超时” 4b. 任一方余额不足以冻结押金 → 订单作废（状态置为 failed），并通过通知向余额不足

	方解释，向另一方致歉 5a. 数据库事务失败 → 回滚，订单仍为 pending，提示供给方重试 超时分支：系统后台调度任务每分钟扫描 pending 且已超时的订单 → 状态置为 expired，通知双方
后置条件	订单状态为 matched；双方押金已冻结；双方页面在本订单上下文中已解锁联系方式

表 8：“双向确认成单”用例描述表

3.2.8 "履约确认与双向评价" 的用例描述

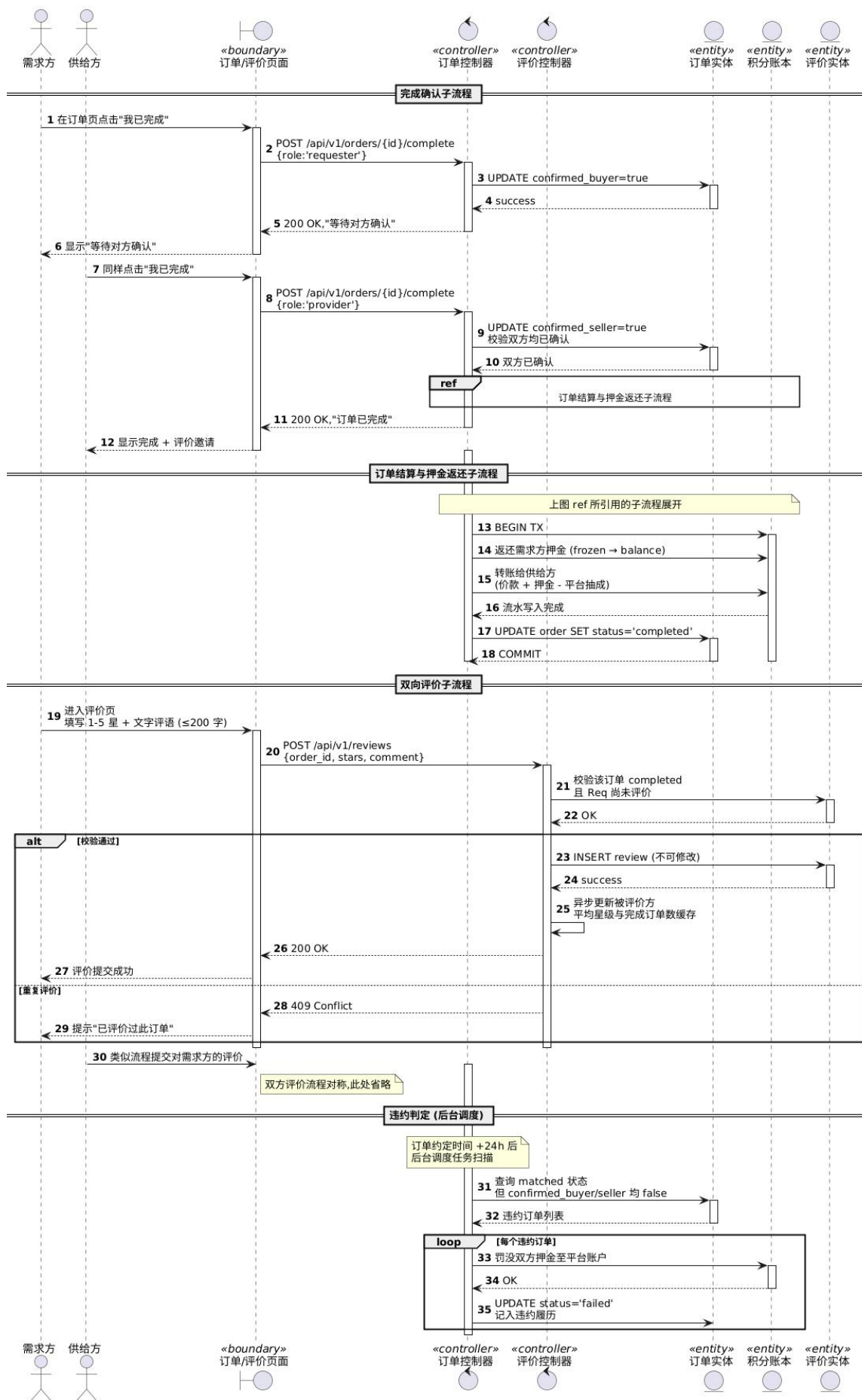


图 9: HourLoop 系统——“履约确认与双向评价”顺序图

用例名	履约确认与双向评价
用例描述	订单进入履约阶段后，双方通过外部渠道沟通完成线下事项；双方各自在系统中确认完成，触发押金返还与积分结算；之后双方互相提交五星评分与文字评价
参与者	需求方（Requester）、供给方（Provider）
优先级	P0
前置条件	订单状态为 matched；双方均可在订单详情页看到对方联系方式
基本路径	完成确认子流程 1. 双方在线下完成约定事项 2. 需求方在订单详情页点击“我已完成” 3. 系统将 order.confirmed_buyer 置为 true 4. 系统提示需求方等待对方确认 5. 供给方同样在订单详情页点击“我已完成” 6. 系统将 order.confirmed_seller 置为 true，校验双方均已确认 7. 系统在事务中：返还需求方押金、向供给方账户转账（价款 + 押金，扣除平台抽成）、订单状态置为 completed 评价子流程 1. 订单 completed 后，系统在双方端弹出评价邀请 2. 任一方填写 1 - 5 星评分与文字评语（不超过 200 字） 3. 系统校验该用户对此订单尚未评价 4. 系统将评价落库，并异步更新被评价方的平均星级缓存 5. 评价一经提交不可修改

扩展路径	完成确认 2a. 需求方在约定时间段开始前点击“已完成” → 提示“距约定时间过早，请在服务发生后再确认” 6a. 双方对完成状态有争议（任一方在约定时间 +24 小时后仍未点击“已完成”）→ 系统后台调度任务将订单状态置为 disputed，由对方发起申诉（参见 UC-09） 违约分支：系统后台调度任务在订单约定时间 +24 小时后扫描：若仍处于 matched 状态且双方均未点击完成 → 双方均按违约处理，罚没全部押金至平台账户，订单状态置为 failed，记入违约履历 评价 2a. 评分未给（仅评语）→ 提示“请先打星级” 3a. 该用户已评价 → 拦截重复提交
后置条件	完成确认：订单状态为 completed；双方时间币账本完成结算；联系方式在订单关闭后不再可见 评价：评价记录入库；被评价方的平均星级与完成订单数已更新；评价不可修改

表 9：“履约确认与双向评价”用例描述表

3.2.9 "申诉提交" 的用例描述

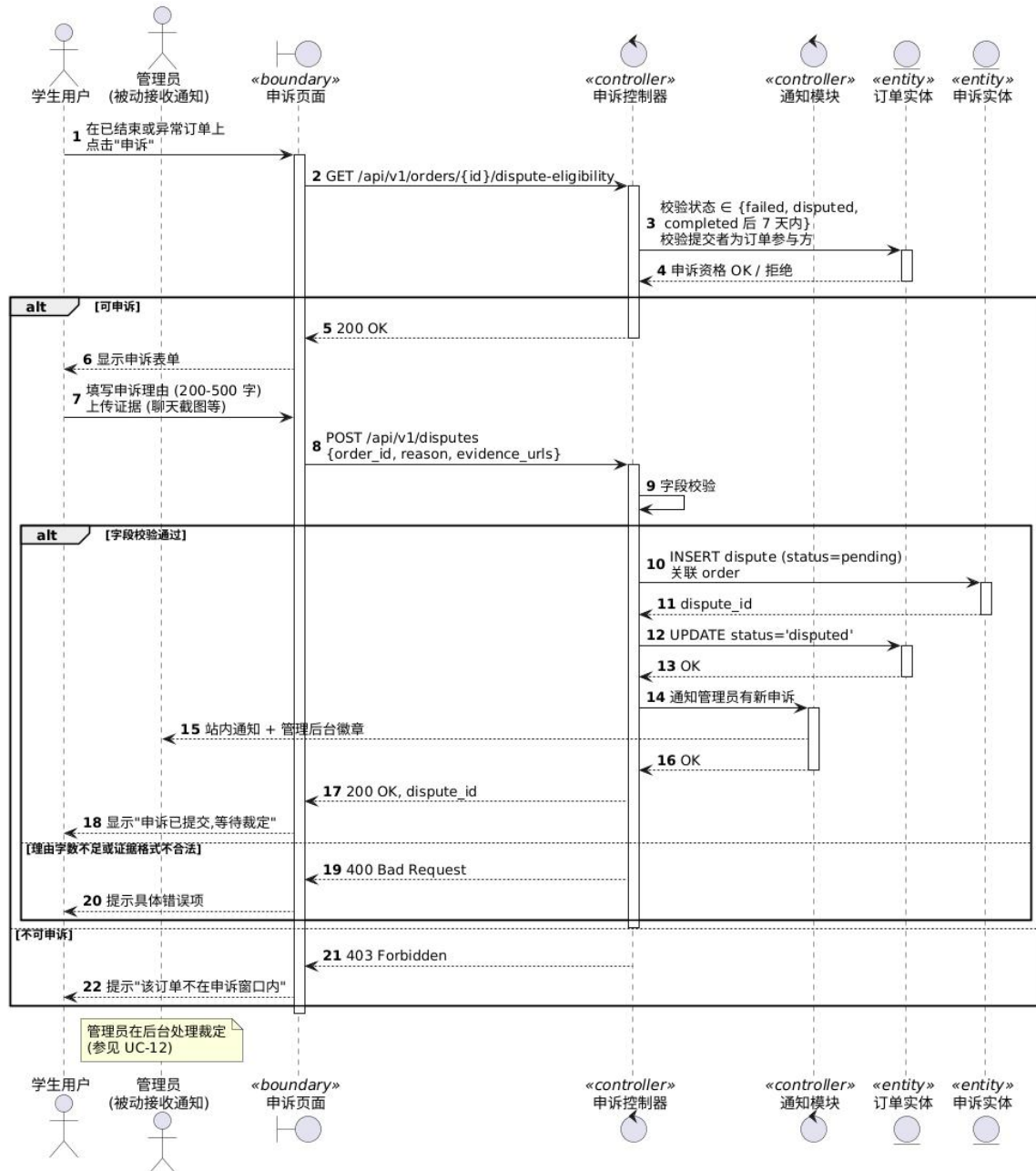


图 10: HourLoop 系统——“申诉提交” 顺序图

用例名	申诉提交
用例描述	学生用户对异常订单（违约、争议或对完成结

	果不满)提交申诉,由管理员后台裁定
参与者	学生用户(StudentUser)
优先级	P1
前置条件	用户已登录;目标订单状态 $\in$ {failed, disputed, 或在 completed 后 7 天内};该用户为订单参与方之一
基本路径	1. 用户在订单详情页点击“申诉” 2. 系统校验订单状态与申诉资格 3. 用户填写申诉理由(200-500字),可上传聊天截图等证据 4. 用户提交 5. 系统校验字段,将申诉落库并关联到对应订单 6. 系统将订单状态调整为 disputed (若原非该状态) 7. 系统提示“申诉已提交”,并在用户端显示申诉处理进度 8. 后续由管理员在后台裁定(详见 UC-12)
后置条件	新增 dispute 记录, status=pending; 订单状态为 disputed

表 10: “申诉提交”用例描述表

3.2.10 "时间币充值与流水查询" 的用例描述

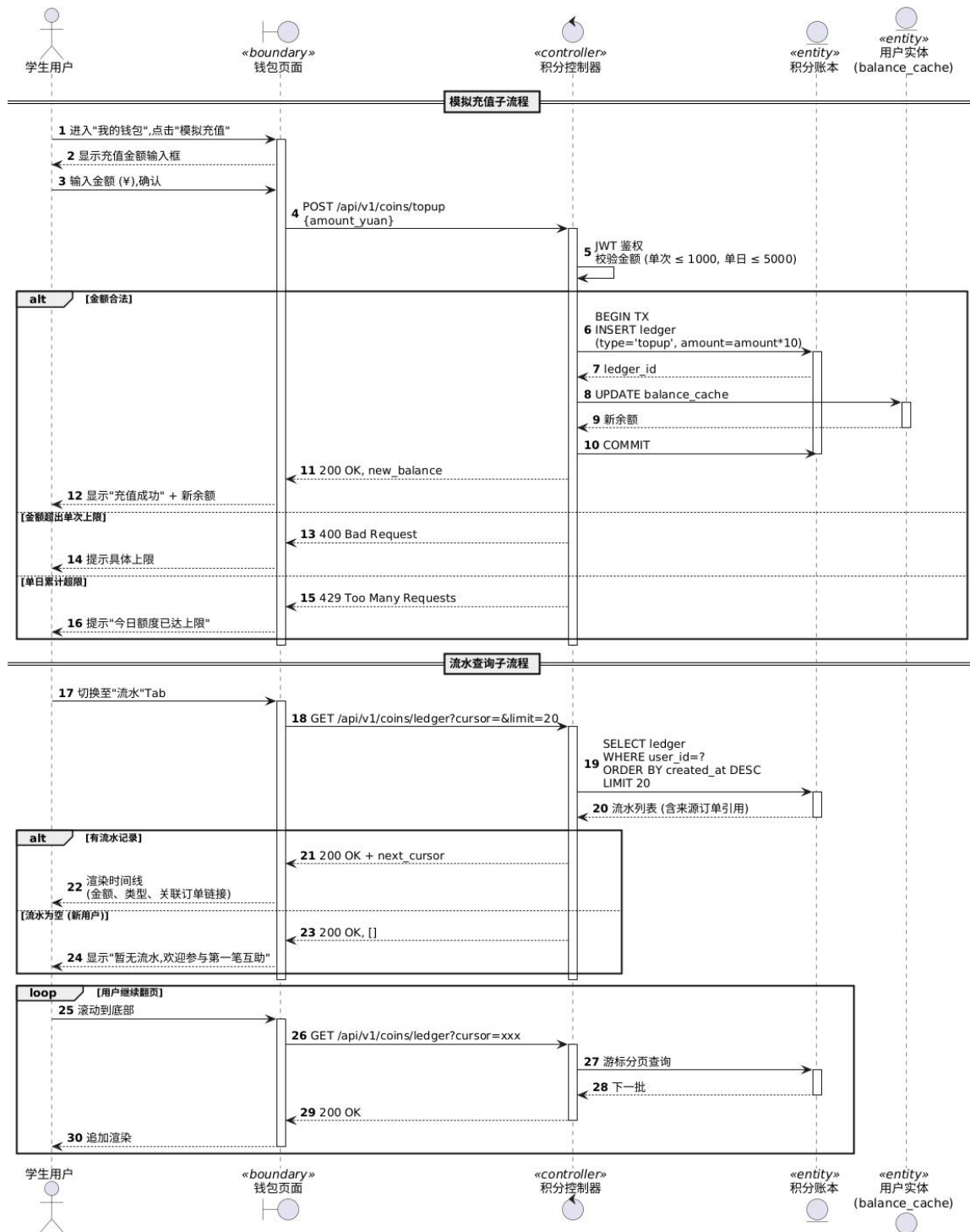


图 11: HourLoop 系统——“时间币充值与流水查询” 顺序图

用例名	时间币充值与流水查询
用例描述	学生用户通过“模拟充值”按钮按 1 ¥ ↔ 10 Coin 的固定汇率增加账户余额；并可在个人中心查询完整的时间币流水（含来源订单引用）
参与者	学生用户（StudentUser）
优先级	P0
前置条件	用户已登录
基本路径	模拟充值子流程 1. 用户进入“我的钱包”页，点击“模拟充值”按钮 2. 用户输入充值金额（人民币），系统按 1 ¥ ↔ 10 Coin 转换 3. 用户确认 4. 后端校验金额（$0 < \text{amount} \leq 1000 \text{ ¥}$ / 次，单日累计 $\leq 5000 \text{ ¥}$） 5. 后端在事务中向 coin_ledger 写入一条 type=topup 的流水，并更新 user.balance_cache 字段 6. 后端返回新余额，前端显示“充值成功” 流水查询子流程 1. 用户切换至“流水”Tab 2. 系统以游标分页方式拉取本人的全部流水记录 3. 每条流水显示金额、类型（topup / order_freeze / order_release / order_payout / order_penalty）、时间、关联订单链接（若有） 4. 用户可点击关联订单跳转至订单详情
扩展路径	充值 4a. 金额超出上限 → 提示具体上限值 4b. 单日累计超过限制 → 提示“今日充值额度已达上限” 5a. 数据库事务失败 → 回滚，前端提示“充值

	失败，请稍后重试” 流水查询 2a. 流水为空（新注册用户）→ 显示“暂无流水，欢迎参与第一笔互助” 2b. 数据量过大 → 强制游标分页，单次最多 20 条
后置条件	充值：coin_ledger 新增一条 topup 记录； user.balance_cache 已更新 查询：前端展示当前用户的全量流水时间线

表 11：“时间币充值与流水查询”用例描述表

3.2.11 "个人资料维护" 的用例描述

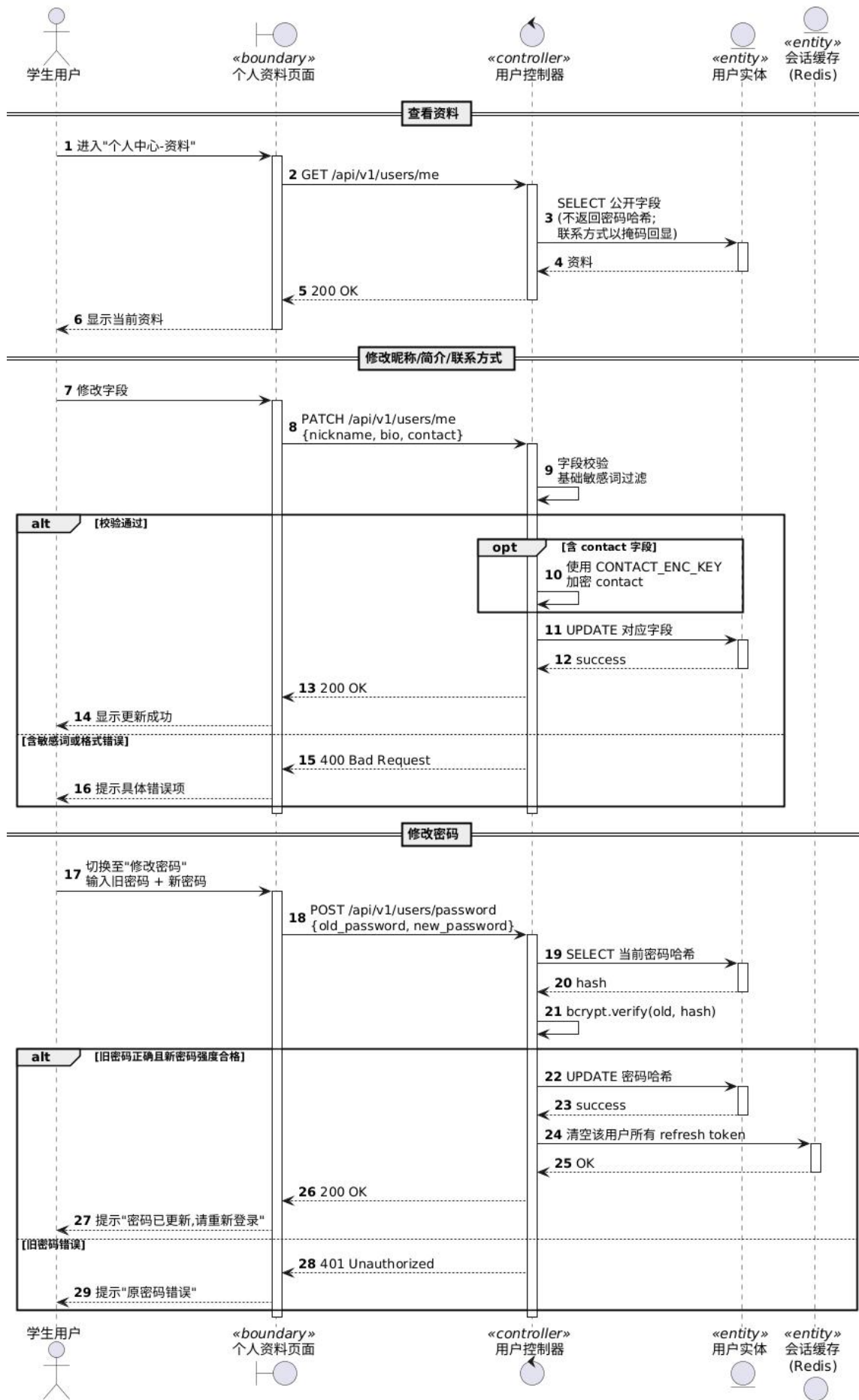


图 12: HourLoop 系统——“个人资料维护”顺序图

用例名	个人资料维护
用例描述	学生用户查看与修改自己的匿名昵称、个人简介、联系方式（微信/QQ）与登录密码
参与者	学生用户（StudentUser）
优先级	P1
前置条件	用户已登录
基本路径	1. 用户进入“个人中心-资料”页 2. 系统返回当前用户的公开字段（昵称、简介、星级、完成数）。密码哈希不返回；联系方式以脱敏掩码形式回显 3. 用户修改昵称、简介或联系方式 4. 后端对修改进行字段校验与基础敏感词过滤；联系方式以 CONTACT_ENC_KEY 加密落库（非明文存储，亦非可逆加密以外的方式） 5. 用户在“修改密码”子页中输入旧密码与新密码 6. 后端以 bcrypt 校验旧密码，更新密码哈希，并使该用户的所有 refresh JWT 失效 7. 用户被要求重新登录
后置条件	用户的对应字段已更新；若修改了密码，所有现有会话失效

表 12: “个人资料维护”用例描述表

3.2.12 "管理后台综合管理" 的用例描述

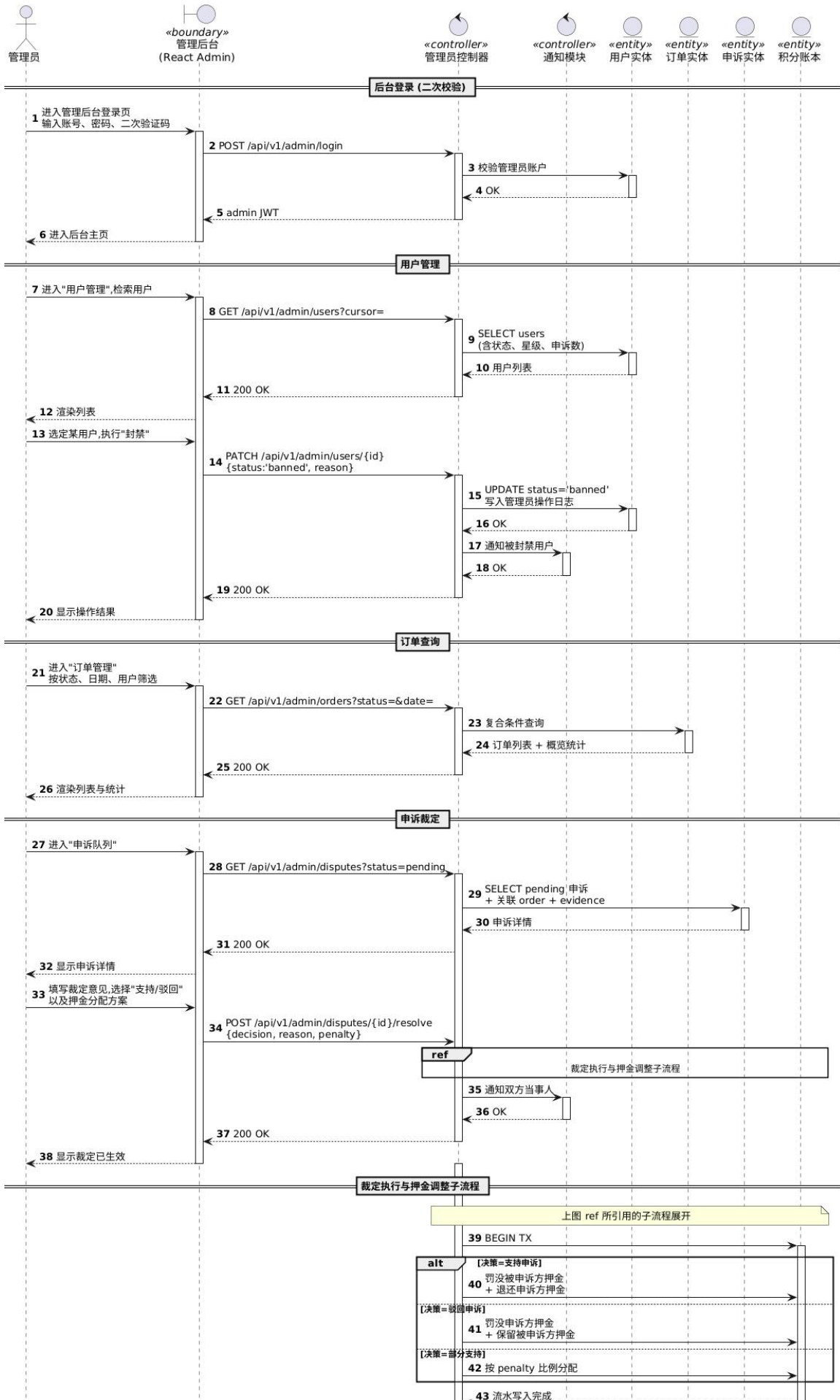


图 13: HourLoop 系统——“管理后台综合管理”顺序图

用例名	管理后台综合管理
用例描述	管理员在 React Admin 管理后台中完成用户管理、订单查询、申诉裁定与数据看板查看四项工作
参与者	管理员 (Administrator)
优先级	P1
前置条件	管理员账户由数据库初始化时静态创建；管理员通过专用登录页 + 二次校验进入后台
基本路径	用户管理 1. 管理员登录后台主页，进入“用户管理” 2. 系统列出用户分页列表，支持按邮箱、状态、星级筛选 3. 管理员对违规用户执行“封禁”，填写封禁原因 4. 后端更新该用户状态为 banned，写入管理员操作日志，向被封禁用户发送通知 订单查询 1. 管理员进入“订单管理”，按状态、日期、用户等条件检索订单 2. 系统返回订单列表与概览统计 申诉裁定 1. 管理员进入“申诉队列” 2. 系统列出 status=pending 的申诉 3. 管理员点击具体申诉查看详情（理由、证据、关联订单、双方公开档案） 4. 管理员填写裁定意见与处置（支持/驳回；押金归属调整） 5. 后端在事务中更新申诉、调整押金分配、写入操作日志、通知双方

	数据看板 1. 管理员进入“看板”，查看当日及近 7/30 天的 DAU、新增用户、订单数、GMV、订单完成率、申诉率等指标 2. 系统返回聚合数据并以图表呈现
后置条件	各操作均在数据库中留有可审计的操作日志； 用户、订单、申诉状态按操作结果更新

表 13：“管理后台综合管理”用例描述表

3.2.13 "演示模式切换" 的用例描述

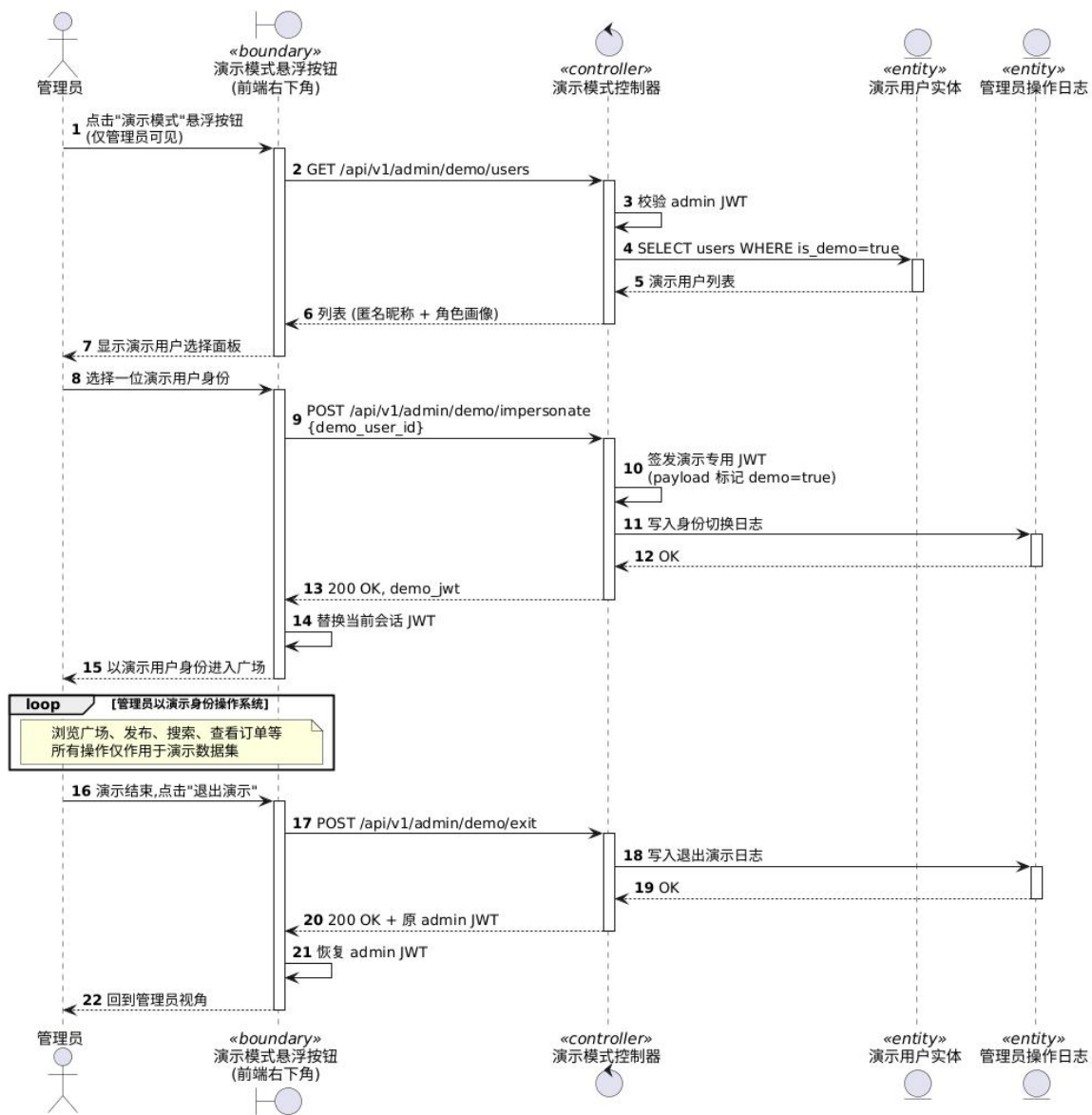


图 14: HourLoop 系统——“演示模式切换”顺序图

用例名	演示模式切换
用例描述	管理员在演示模式开启时，一键切换至任一演示用户身份，以便在答辩现场流畅展示系统的端用户视角
参与者	管理员（Administrator）
优先级	P2
前置条件	管理员已登录；系统已加载演示数据集（含 60 个演示用户、200 条帖子、80 个订单、150 条评价）
基本路径	1. 管理员在前端右下角点击“演示模式”悬浮按钮（仅管理员可见） 2. 系统弹出演示用户列表，列出每位演示用户的匿名昵称、角色画像（“考研学生”、“答疑学长”等） 3. 管理员选择一位演示用户 4. 后端签发一枚带 demo=true 标记的专用 JWT 5. 前端用该 JWT 替换当前会话 6. 管理员以该演示用户身份浏览广场、发布、搜索、查看订单 7. 演示结束后管理员点击“退出演示”，前端恢复为 admin JWT，回到管理员视角 8. 演示模式期间的所有操作仅作用于演示数据集，不污染真实生产数据
后置条件	演示数据集中可能新增帖子或订单，但与生产数据隔离；身份切换记录入管理员操作日志

表 14: “演示模式切换”用例描述表

4. 其它软件需求描述

本章对系统的非功能需求与项目交付要求作精简陈述。各项指标的完整论证、推导过程与缓解策略详见《计划书》第 3.4 节（非功能性需求）与第 8.4 - 8.6 节（进度、验收、风险），本文档不再赘述。

4.1 性能要求

- 1) 匹配搜索接口：在 100 并发查询、5 万条候选帖子的场景下，P95 响应时间 $\leq 800\text{ms}$ 。
- 2) 发布接口：P95 响应时间 ≤ 2 秒（含同步路径的字段校验与落库；embedding 调用以异步任务处理）。若 embedding 异步任务超时，系统应在 10 秒内重试或转入每日批处理补齐。
- 3) 广场首页冷启动：在普通校园网带宽下，LCP（最大内容绘制） ≤ 2 秒。
- 4) 可靠性：核心服务（前端、API、数据库）月度可用性 $\geq 99\%$ ，允许每月最长 7 小时累计停机用于发布与维护。数据库每日 0 点自动备份，保留近 7 天的全量备份。
- 5) 降级能力：外部 LLM 服务故障时，系统应自动降级为「无 LLM 的纯 tag + 时间匹配」模式，不阻塞核心用户路径。

详细性能指标与压测方案见《计划书》3.4.1 与 8.5.3。

4.2 设计约束

- 1) 技术栈约束：前端必须使用 Next.js + Tailwind + shadcn/ui；后端必须使用 Python ≥ 3.11 + FastAPI + SQLAlchemy；数据库必须使用 PostgreSQL ≥ 16 + pgvector 扩展。
- 2) 部署约束：生产环境为单台 4 vCPU / 8 GB / 80 GB SSD 的 VPS（Ubuntu 24.04），通过 Docker Compose 编排容器，本项目周期内不引入 K8s。

- 3) 外部依赖约束: LLM 服务仅使用 DeepSeek embedding API, 邮件服务仅使用一家 SMTP 服务商, 代码托管与 CI 仅使用 GitHub。不引入其他外部供应方以控制依赖面。
- 4) 安全约束: 用户密码必须以 bcrypt (cost ≥ 12) 加盐哈希存储; 所有用户接口必须经过 JWT 鉴权; 微信/QQ 联系方式必须以平台密钥加密存储, 仅在订单 matched 上下文中向特定双方解密展示; 对外接口必须实施基于 IP 与用户的双层限流。
- 5) 隐私约束: 用户在广场上的呈现信息仅限匿名昵称、平均星级、完成订单数; 不显示真实姓名、学院、学号。订单关闭后联系方式不再可见。
- 6) 代码质量约束: 后端代码必须通过 Black 格式化与 Ruff 静态检查; 前端代码必须通过 ESLint 与 Prettier; 核心业务模块 (匹配评分、订单状态机、积分账本) 单元测试覆盖率 $\geq 80\%$ 。
- 7) 时间约束: 项目必须在 2026 年 6 月 20 日 (W7 末) 完成全部 P0/P1 功能交付。

详细设计约束与架构决策见《计划书》3.4 与 4.1。

4.3 界面要求

- 1) 响应式断点: 至少覆盖 $\leq 640\text{px}$ (手机)、 $641 - 1024\text{px}$ (平板)、 $> 1024\text{px}$ (桌面) 三档, 关键页面在三档下均应保持可用。
- 2) 浏览器兼容: 前端在最新两个主版本的 Chrome、Edge、Safari 与微信内置浏览器中应正常工作。
- 3) 视觉规范: 全站采用基于 Tailwind 的设计 token 体系, 色板与字体在 W1 末锁定; 组件库统一使用 shadcn/ui, 避免散点风格的自定义组件。
- 4) 关键页面布局原则:
 - 广场首页: 顶部 Tab 切换需求/服务, 下方为卡片瀑布流, 移动端单列、桌

面端三列。

- 发布页：单列长表单，时间段使用结构化日历选择器，tag 输入带智能补全。
- 搜索结果页：与广场首页结构一致，但卡片上额外显示综合评分与三项子分（可折叠）。
- 订单详情页：顶部为订单状态条，中部为双方公开信息与约定条款，底部为操作按钮区（按订单状态切换可见性）。
- 个人中心：左侧三栏菜单（资料 / 钱包 / 订单），右侧为对应内容区。

5) 可访问性：所有可交互元素必须可由键盘操作；图片必须有 alt；文本对比度遵循 WCAG AA。

6) 管理后台：直接使用 React Admin 默认风格，不做过度定制，以节省工时。

4.4 进度要求

项目从 2026 年 5 月 6 日启动，至 2026 年 6 月 20 日完成，共 7 个工作周。关键里程碑如下：

里程碑	日期	交付物
M1 设计冻结	2026-05-19（W2 末）	本文档、API 文档、ER 图、UI 原型初稿
M2 功能完成	2026-06-02（W4 末）	全部 P0 与 P1 功能在测试环境跑通
M3 测试完成	2026-06-16（W6 末）	测试报告、E2E 通过、性能达标
M4 验收交付	2026-06-20（W7 末）	全部文档、演示视频、部署上线

详细进度计划与人员分工见《计划书》8.3 - 8.4。

4.5 交付要求

项目最终交付以下三类成果：

程序代码：

- 11.1) HourLoop 前端 Web 应用源码 (Next.js 项目)
- 12.2) HourLoop 后端 API 服务源码 (FastAPI 主服务 + 匹配引擎服务)
- 13.3) HourLoop 管理后台源码 (React Admin)
- 14.4) 数据库迁移脚本 (Alembic) 与种子数据脚本
- 15.5) Docker Compose 部署配置与 GitHub Actions CI/CD workflows 配置

文档:

- 16.1) 《HourLoop 可行性研究与项目开发计划书》
- 17.2) 《HourLoop 软件需求规格说明书》 (本文档)
- 18.3) 《HourLoop 概要设计说明书》
- 19.4) 《HourLoop 详细设计说明书》
- 20.5) 《HourLoop 测试报告》
- 21.6) 《HourLoop 用户手册》
- 22.7) 《HourLoop 部署与运维手册》
- 23.8) 基于 OpenAPI 的接口文档 (Swagger UI 自动生成)

服务:

- 24.1) 可访问的演示站点 (由项目组自有 VPS 提供, 持续可用至验收答辩后两周)
- 25.2) 项目演示视频 (≥ 5 分钟, 覆盖核心用户流程)
- 26.3) 答辩 PPT 与现场演示

4.6 验收要求

- 1) 功能完整度: FR-01 至 FR-15 全部 P0、P1 需求实现并通过对应测试; 管理后台覆盖用户管理、订单查询、申诉处理、数据看板四个模块; 演示模式可一键加载完整数据集并切换身份。
- 2) 测试覆盖率: 后端核心模块 (匹配评分、订单状态机、积分账本) 单元测试覆盖率 $\geq 80\%$; API 集成测试覆盖全部 P0 接口; E2E 测试覆盖核心用户流程 (注册 $\rightarrow$ 发布 $\rightarrow$ 搜索 $\rightarrow$ 匹配 $\rightarrow$ 成单 $\rightarrow$ 评价 $\rightarrow$ 申诉)。

3) 性能指标：匹配搜索接口 P95 $\leq$ 800ms (100 并发、5 万候选规模)；发布接口 P95 $\leq$ 2 秒；首屏 LCP $\leq$ 2 秒；数据库连接池稳定不耗尽。

4) 部署可达性：一条命令在干净的 Ubuntu 24.04 服务器上完成全栈部署；CI/CD 自动部署链路完整，从合并 PR 到生产环境更新 $\leq$ 10 分钟；演示站点持续可访问，Uptime Kuma 显示 99% 可用性。

5) 文档完备性：第 4.5 节列出的全部文档齐备；API 文档由 Swagger UI 自动生成，所有接口有描述与示例；README 完整。

6) 演示通过：现场演示流畅完成核心用户流程，无重大故障；能现场回答评委对架构、关键算法、风险应对的提问；演示视频清晰展示全部 P0 功能。

详细验收基准与签收流程见《计划书》8.5。

5. 软件原型

本章以文字方式描述系统各核心页面的设计意图与交互要点。高保真原型稿计划由 UI 与文档负责人在 W1 末（2026-05-12 前后）以 Figma 完成，随后以变更单形式补入本章对应位置。本章罗列的 7 个核心页面对应《计划书》8.2.2.1 节所指的“至少覆盖广场、发布、搜索结果、订单详情、个人中心 5 个核心页面”加上登录注册页与管理后台主页。

5.1 欢迎与登录注册页

未登录访客进入站点时落地于欢迎页。页面顶部左侧为站点 LOGO 与 “HourLoop” 文字标识；右上角为“登录 / 注册”按钮组。中部为站点核心定位文案与一张介绍性图示，简要说明“以时间为单位、以 tag 为索引，撮合校内学生之间的学习互助”。底部为底栏，含项目简介、使用条款、隐私政策链接。点击“登录”或“注册”后进入对应的表单页：登录页为单列居中表单（邮箱、密码、登录按钮、找回密码链接、注册入口）；注册页为单列居中表单（邮箱、密码、确认密码、匿名昵称、注册按钮、登录入口）。表单提交前在前端做基础校验，后端再次校验后给出结构化错误提示。

图 15: HourLoop 欢迎与登录注册页（高保真稿待补）

5.2 广场页（首页）

广场页是用户登录后的默认落地页。页面顶部为通用导航栏（LOGO、广场、搜索、发布、我的、通知小铃铛、头像下拉菜单），其下为大号 Tab 切换器，分“需求广场”与“服务广场”两个 Tab。Tab 下方为帖子卡片瀑布流：桌面端三列、平板端两列、手机端单列。每张卡片包含帖子标题、tag 徽章组（最多显示 3 个，超出折叠）、时间段摘要（如“周三 14:00 - 16:00”）、价格（时间币）、发帖人匿名昵称、平均星级、完成订单数。鼠标悬停时卡片轻微抬升并显示“查看详情”按钮。瀑布流支持滚动加载更多。

图 16: HourLoop 广场页（高保真稿待补）

5.3 发布页

发布页为单列长表单，顶部 Tab 切换“发布需求 / 发布服务”。表单字段从上至下为：标题（单行，限 60 字）、描述（多行富文本，限 1000 字）、时间段（结构化日历组件，支持选择多个不连续时段）、tag（支持自由输入与历史 tag 补全，按回车或逗号分隔）、价格（数字输入框，单位“时间币”，附“1 ¥ ↔ 10 Coin”的备注说明）。底部为“发布”主按钮与“存为草稿”次按钮。发布过程中在按钮上显示加载态；发布成功后跳转至该帖的详情页。

图 17: HourLoop 发布页（高保真稿待补）

5.4 搜索结果页

搜索结果页顶部为搜索条件区（自然语言查询框、tag 多选、时间段过滤），下方为综合排序提示文案（“按综合评分排序，已找到 N 条匹配”）。结果区与广场页卡片结构一致，但每张卡片右上角额外显示一个综合评分徽章（0 - 100），点击徽章可展开三项子分（时间契合度、tag 重合度、语义相似度）的水平条状图。结果为空时显示“没有找到合适的匹配”插画与“换种说法重新搜索 / 发布一个新的需求”两个引导按钮。

图 18: HourLoop 搜索结果页（高保真稿待补）

5.5 订单详情页

订单详情页顶部为订单状态条（pending / matched / in_progress / completed / failed / disputed 多状态可视化进度，当前状态高亮）。中部为订单核心信息区，分两列展示需求方与供给方的公开档案与帖子摘要；订单状态为 matched 及以上时，本订单上下文中向对方展示加密解密后的微信/QQ 联系方式（伴随“请通过外部渠道沟通”的提示）。底部为操作按钮区：在 pending 状态下，对供给方显示“接受 / 拒绝”按钮；在 matched 状态下，双方均显示“我已完成”按钮；在 completed 状态下显示“评价对方”入口；在异常状态下显示“提交申诉”入口。

图 19: HourLoop 订单详情页（高保真稿待补）

5.6 个人中心

个人中心采用左侧三栏菜单 + 右侧内容区的布局。左栏菜单含“资料 / 钱包 / 订单 / 我的发布 / 我的评价”五项。“资料”页展示与编辑昵称、简介、联系方式、密码。“钱包”页顶部为大号余额数字与“模拟充值”按钮，下方为流水时间线（每条记录显示金额、类型徽章、时间、关联订单链接）。“订单”页以 Tab 区分进行中 / 已完成 / 已取消，对每个订单显示状态、对方匿名昵称、关键时间节点。“我的发布”页是用户作为发帖人的全部帖子，支持编辑与下架操作。“我的评价”页分“我收到的”与“我给出的”两个 Tab。

图 20: HourLoop 个人中心（高保真稿待补）

5.7 管理后台主页

管理后台采用 React Admin 默认布局：左侧为资源导航栏（用户 / 帖子 / 订单 / 申诉 / 数据看板），顶部为面包屑与全局搜索，主区域根据当前资源显示数据表格或图表。“用户”与“订单”列表支持筛选、排序、分页与导出。“申诉”队列页面默认按 pending 状态筛选，单击进入申诉详情后可查看附件证据与执行裁定动作。“数据看板”页以 Chart.js 图表展示 DAU、新增用户、订单数、GMV、订单完成率、申诉率六项指标，支持切换近 7 / 30 天时间范围。

图 21: HourLoop 管理后台主页（高保真稿待补）

—— 文档结束 ——